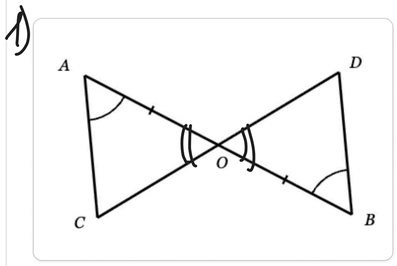
Повторение первого и второго признака

1. Если 2 стороны и угол между ними одно треугольника соответственно равны двум и сторонам и углу между ними другого треугольн **СУС**
2. **УСУ**

1)



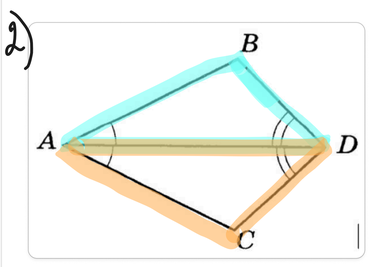
Дано: $AO = OB$
$\angle CAO = \angle OBD$

Д-ть: $\triangle AOC = \triangle DOB$

Д-во: 1) $AO = OB$
2) $\angle CAO = \angle OBD$] по условию
3) $\angle AOC = \angle DOB$ (вертик.)

$\Rightarrow \triangle AOC = \triangle DOB$ (по II признаку)

2)



Дано: $\angle BAD = \angle DAC$
$\angle ADB = \angle ADC$

Д-ть: а) $\triangle ABD = \triangle ACD$
б) $BD = CD$

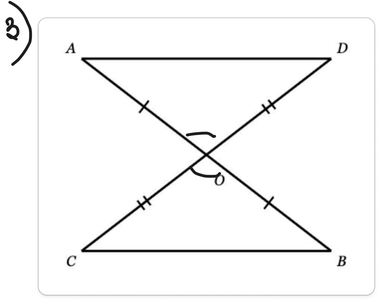
Д-во: а) 1) $\angle BAD = \angle DAC$] по усл.
2) $\angle ADB = \angle ADC$
3) AD – общая

$\Rightarrow \triangle ABD = \triangle ACD$ (по II признаку)

б) т.к. $\triangle ABD = \triangle ACD$

$\Rightarrow BD = CD$ (как соот. элементы)

3)



Дано: $DO = OC$
$AO = OB$

Д-ть: $\angle OAD = \angle OBC$

Д-во: 1) $\angle AOD = \angle COB$ (вертик.)
2) $DO = OC$
3) $AO = OB$] по усл.

$\Rightarrow \triangle AOD = \triangle COB$ (по I признаку)

$\Rightarrow \angle AOD = \angle COB$ (как соот. элементы)

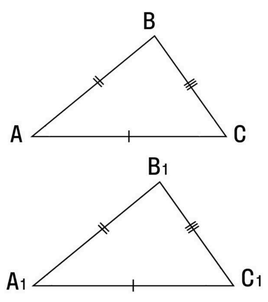
Повторение первого и второго признака

1. Если 2 стороны и угол между ними одно треугольника соответственно равны двум и сторонам и углу между ними другого треугольн **СУС**
2. **УСУ**

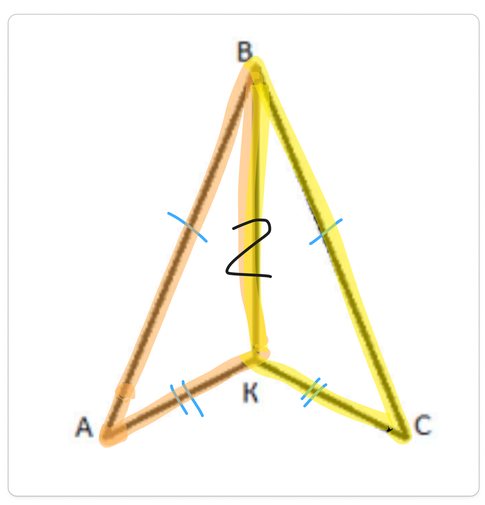
Третий признак равенства треугольников

Третий признак равенства треугольника

Теорема. Если <u>три стороны</u> одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.



Третий признак равенства треугольников



Дано: $AB = BC$
$AK = KC$

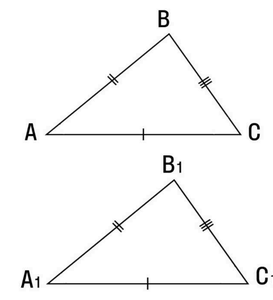
Д-ть: $\triangle ABK = \triangle CBK$

Д-во: 1) $AB = BC$
2) $AK = KC$
3) BK – общая

$\Rightarrow \triangle ABK = \triangle CBK$ (по III признаку)

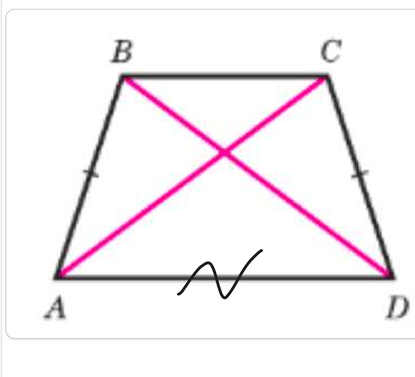
Третий признак равенства треугольника

Теорема. Если <u>три стороны</u> одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.



Третий признак равенства треугольников

На рисунке 81 $AB = CD$ и $BD = AC$. Докажите, что:
а) $\angle CAD = \angle ADB$; б) $\angle BAC = \angle CDB$.



Дано: $AB = CD$
$BD = AC$

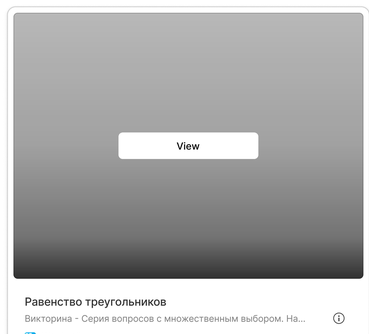
Д-ть: а) $\angle CAD = \angle ADB$
б) $\angle BAC = \angle CDB$

Д-во: а) Рассмотрим $\triangle CAD$ и $\triangle BDA$
1) $CD = BA$] по усл.
2) $BD = AC$
3) AD - общая

$\Rightarrow \triangle CAD = \triangle BAD$ (по III признаку)

$\Rightarrow \angle CAD = \angle ADB$ (как соот. элементы)

Признаки равенства треугольников



https://wordwall.net/ru/embed/15ffe0f1b84744feae345bc1cdf5ca64?themeId=54&ref=oembed